Indice

1 Red-Black Trees **2**
1.1 Proprietà Fondamentali 2
1.2 Relazione con gli (2,4)-Trees 3
1.3 Inserimento in un Red-Black Tree 3

Red-Black Trees

Appunti di Programmazione

31 marzo 2026

1 Red-Black Trees

Un Red-Black Tree è un albero di ricerca binario (BST) bilanciato in cui ogni nodo ha un attributo extra: il **colore**, che può essere rosso o nero.

1.1 Proprietà Fondamentali

Per essere un Red-Black Tree valido, devono essere soddisfatte le seguenti proprietà:

1. Ogni nodo è o rosso o nero.
2. La radice è sempre nera.
3. Le foglie (NIL) sono considerate nere.
4. Se un nodo è rosso, entrambi i suoi figli devono essere neri (non possono esserci due nodi rossi consecutivi).
5. Per ogni nodo, tutti i cammini semplici dal nodo alle foglie discendenti contengono lo stesso numero di nodi neri (proprietà della *black-height*).

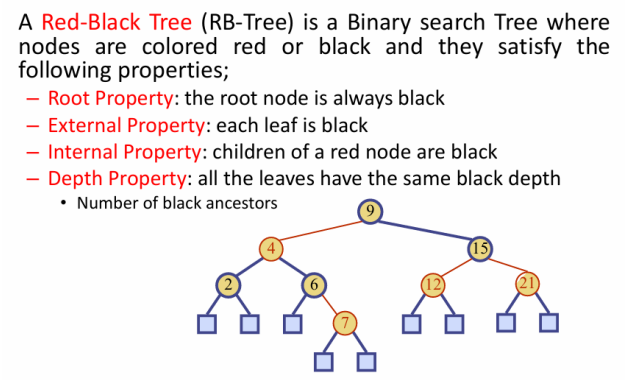

Figura 1: Proprietà di un Red-Black Tree

1.2 Relazione con gli (2,4)-Trees

Esiste una corrispondenza strutturale tra Red-Black Trees e (2,4)-trees (un tipo di a-b tree). Un nodo nero in un RB-Tree, insieme ai suoi eventuali figli rossi, può essere visto come un singolo nodo di un (2,4)-tree:

- Un nodo nero senza figli rossi → nodo con 1 chiave (2 figli).
- Un nodo nero con 1 figlio rosso → nodo con 2 chiavi (3 figli).
- Un nodo nero con 2 figli rossi → nodo con 3 chiavi (4 figli).

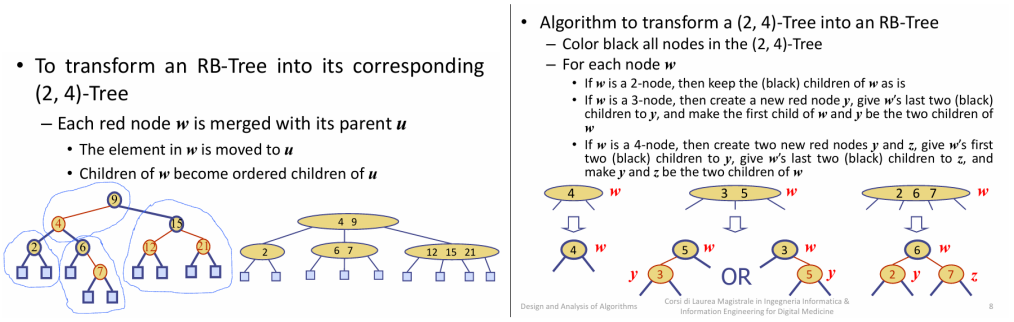

Figura 2: Corrispondenza tra Red-Black Trees e (2,4)-trees

1.3 Inserimento in un Red-Black Tree

L'inserimento in un Red-Black Tree segue le stesse regole di inserimento di un BST, ma dopo l'inserimento è necessario eseguire alcune operazioni per mantenere le proprietà del Red-Black Tree.

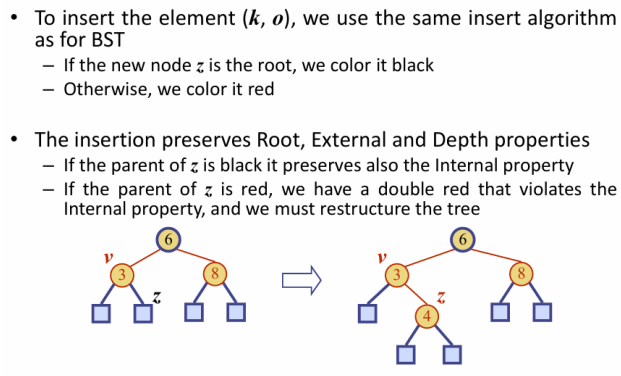

Figura 3: inserimento in un Red-Black Tree

Il nodo da inserire si colora sempre di rosso, se è la radice allora di nero. Se il padre del nodo inserito è nero, non è necessario fare nulla. Se il padre è rosso, si devono eseguire delle rotazioni e/o cambi di colore per mantenere le proprietà del Red-Black Tree (il padre di un nodo rosso è sempre nero).